

LUCRARE DE LABORATOR NR. 2

MĂSURAREA PRESIUNILOR

2.1. Presiunea absolută, relativă și atmosferică

Presiunea este un parametru intern de stare, intensiv, ce caracterizează starea unui fluid și reprezintă raportul dintre forța cu care un fluid acționează asupra unei suprafețe și aria acesteia:

$$P = \frac{F}{A} \left[\frac{N}{m^2} \right]$$

unde P- presiunea;

F – forța normală ce acționează asupra unei suprafețe

A – aria suprafeței;

În Sistemul Internațional de măsură presiunea se măsoară în $[N / m^2]$ sau [Pa] (Pascal), iar în Sistemul Tehnic kilogram forță pe metru pătrat $[kgf/m^2]$.

Se utilizează și alte unități de măsură:

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ N/m}^2$$

$$1 \text{ at} = 1 \text{ kgf/cm}^2 = 0,980665 \text{ N/m}^2 - \text{atmosferă tehnică}$$

$$1 \text{ Atm} = 760 \text{ torr (mmHg)} = 1,01325 \text{ N/m}^2 = 1,03323 \cdot 10^4 \text{ mmH}_2\text{O} - \text{atmosferă fizică}$$

Presiunea atmosferică (barometrică sau locală) este definită ca fiind forța exercitată de aerul atmosferică se măsoară cu barometrul, se notează cu p_b și variază în funcție de:

- altitudine- datorită greutateii aerului;
- de starea vremii – fiind rezultatul maselor de aer atmosferic;
- de poziția geografică de pe globul terestru;

Presiunea absolută (p_a) are ca și nivel de referință vidul absolut și se utilizează în toate relațiile termotehnicii. Presiunea relativă (p_r) are ca și nivel de referință presiunea atmosferică a locului unde se efectuează măsurătorile.

Între cele trei tipuri de presiuni (absolută, relativă și barometrică) există următoarea relație:

$$p_a = p_b + p_r$$

2.2. Aparat utilizate pentru măsurarea presiunilor

În figura 2.1 este prezentată o clasificare a aparatelor utilizate pentru măsurarea presiunilor în funcție de principiul de funcționare și de raportarea față de presiunea atmosferică utilizate în cadrul lucrării de laborator.

Aparatele care măsoară:

- presiunea atmosferică se numesc barometre,
- suprapresiuni se numesc manometre,
- presiuni vacuometrice (depresiuni) se numesc vacuometre,

→ atât suprapresiuni cât și presiuni vacuometrice se numesc manovacuometre.



Fig.2.1. Clasificarea aparatelor utilizate pentru măsurarea presiunilor

Aparatele de măsurat presiunea cu lichid sunt cele mai des utilizate deoarece au o construcție simplă. Principiul de funcționare se bazează pe legea fundamentală a hidrostatiei, comparându-se presiunea de măsurat cu presiunea hidrostatică a unei coloane de lichid (mercur, apă etc.). Aparatele de măsurat presiunea cu lichid cele mai utilizate sunt: cu tub în formă de U, cu tub înclinat și rezervor. Aparatele cu tub U (Fig. 2.2) sunt cele mai simple din punct de vedere constructiv. Acestea sunt compuse dintr-un suport rigid pe care sunt fixate cele două brațe ale tubului din sticlă și o scară gradată. Întreg ansamblul este protejat de o cutie metalică prevăzută cu o sticlă de protecție. La partea superioară sunt prevăzute două robinete de izolare și un robinet pentru egalizarea presiunilor.

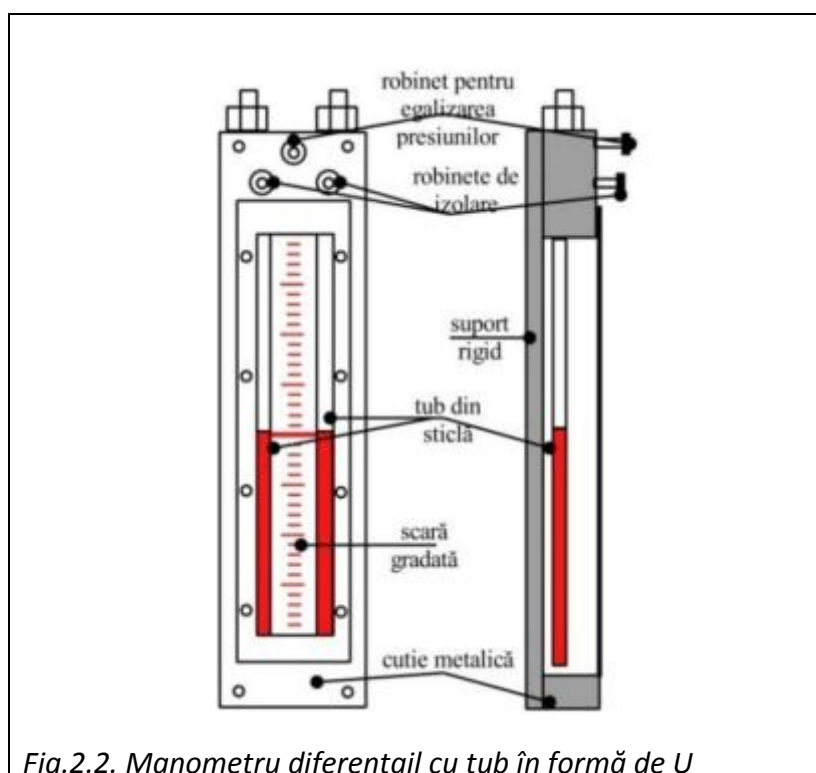


Fig.2.2. Manometru diferențial cu tub în formă de U

Micromanometrul cu rezervor și tub înclinat (Fig. 2.3) se compune dintr-un postament pe care este montat rezervorul care se află în comunicație cu tubul din sticlă. Tubul se poate roti în plan vertical prin intermediul unei bușe, poziția acestuia fiind fixată pe sectorul circular cu ajutorul unei armături și a unei tije. Cu ajutorul șuruburilor, precum și a nivelelor se realizează reglarea la zero a aparatului.

Valoarea presiunii este dată de relația:

$$P = k_a * l_k [\text{mmH}_2\text{O}]$$

unde k_a – constantă. Se notează pe sectorul circular al aparatului, valoarea acesteia este funcție de unghiul de înclinare a tubului față de orizontală.

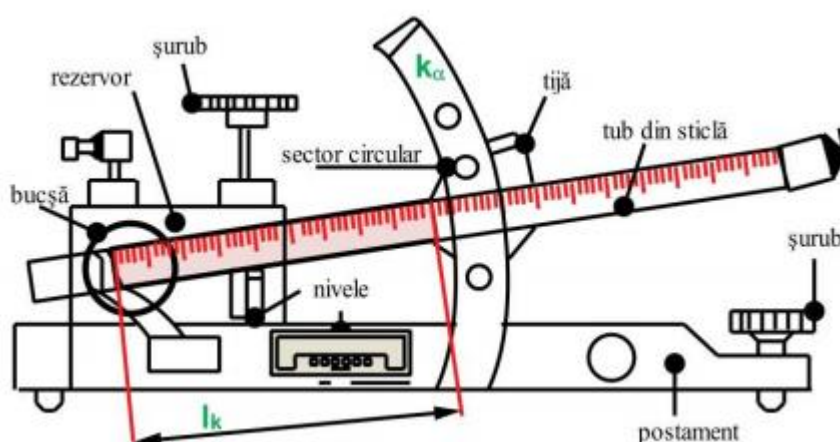
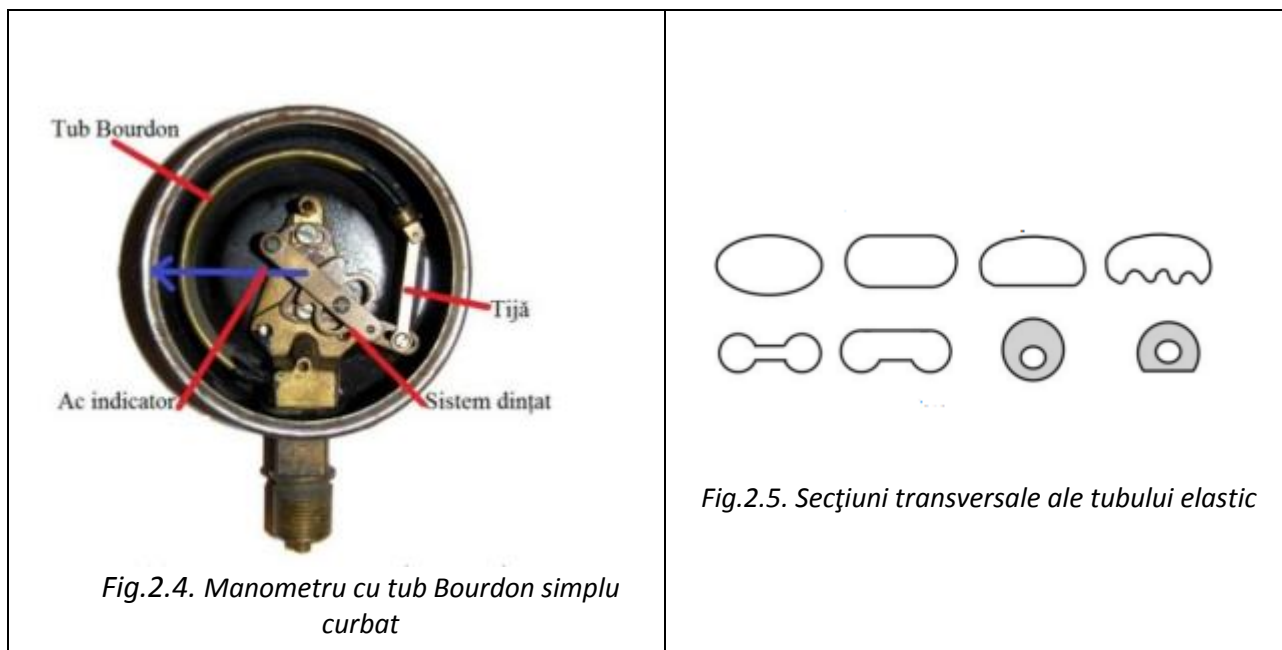


Fig. 2.3. Părțile componente ale micromanometrului cu rezervor și tub înclinat

Aparatele de măsurat presiunea cu element elastic sunt răspândite în diverse ramuri ale tehnicii având un domeniu foarte întins de măsurare, de la presiuni de ordinul milimetrilor coloană de apă la mai mult de 10.000 bar. Aceste aparate sunt compacte, robuste, se exploatează ușor, iar construcția elementului de măsurare, precum și construcția lor fiind relativ simplă, iar precizia satisfăcătoare. Elementul elastic poate fi de tip Bourdon, capsulă, membrană sau burduf. În figura 2.4 sunt prezentate părțile componente ale manometrului de tip Bourdon cu tub simplu curbat.

Principiul de functionare al acestor aparate se bazează pe deformarea elastică sub acțiunea suprapresiunii asupra suprafeței active a unui element de măsurare. Suprapresiunea determină deplasarea capătului liber al tubului transmițând mișcarea prin intermediul unei tije și a unui sistem dințat la un arc indicator care se deplasează în fața unei scări gradate. Majoritatea manometrelor bazate pe deformarea elastică au ca senzor un tub elastic sub forma unui arc de cerc cu un unghi la centru de circa 270°. În secțiune transversală, tubul elastic nu este circular, ci are una din formele prezentate în figura 2.5.



Aplicații

1. Într-un recipient se află 100m^3 de gaz metan în condiții fizice normale. Să se calculeze cantitatea corespunzătoare de gaz metan în condiții standard.
2. Presiunea unui gaz închis într-un rezervor este de 2kgf/cm^2 . Să se exprime presiunea gazului în: mmcol Hg; mmcol H_2O și kgf/m^2 .